

Day 4 · 8 hours

RAG 기반 사내 지식 자산화.

Ph.D 이애본 / 한신대학교 AI.SW대학 (aebon@hs.ac.kr)

BIG WIN · Internal tech-support chatbot + operations rules

문서를 → 조직이 질문할 수 있는 지식으로.

DAY 4 · 보라 · Violet

오늘, 지도의 4분의 3지점.

DAY	THEME	BIG WIN	ACCENT	STATUS
DAY 1	전략적 프롬프트 · 거버넌스	제안서 초안 + 예산안	■ 마젠타	✓ 완료
DAY 2	Vibe Coding · 빅데이터 분석	재사용 분석 스크립트 패키지	■ 녹색	✓ 완료
DAY 3	텍스트 마이닝 · 정보 추출	계약서 자동 추출 시스템	■ 파랑	✓ 완료
DAY 4 ★	RAG 사내 지식 자산화	기술 지원 챗봇 + 운영 규칙	■ 보라 · TODAY	진행 중
DAY 5	자동화 워크플로우 (n8n)	무인 주간 보고 워크플로우	■ 주황	예정
DAY 6	통합 AI 에이전트 · 수료	통합 AI 업무 에이전트	■ 빨강	예정

문서를 질문 가능한 자산으로.

일반 지식이 아니라 사내 문서 근거로만 답하게. 환각을 줄이고 출처 추적이 가능한 지식 시스템.

01 · RAG 원리

검색 → 증강 → 생성. 파인튜닝과
차이 · 적용 상황 판별.

02 · 파이프라인 최적화

칭킹 · 임베딩 · 리랭킹. 응답
품질에 어떻게 영향?

03 · 지식베이스 설계

메타데이터 · 분류 체계로
AI-Ready 자산화.

04 · BIG WIN ★

사내 기술 지원 챗봇 + 운영 규칙.
골든 질문 세트 · 에스컬레이션.

노코드 도구 사용

NotebookLM · Claude Projects · Custom GPT — 코드 없이 구축. 이론은 내부 원리를 · 실습은 노코드로.

이론 3H · 실습 5H.

시간	구분	주제	주요 산출물	슬라이드
09:00 · 30m	오리엔테이션	지도 · 목표 · 흐름	—	01 ~ 04
09:30 · 1.5H	이론 1	RAG 파이프라인 · 청킹 · 임베딩 · 리랭킹	RAG 품질 점검표	05 ~ 11
11:00 · 1.5H	이론 2	벡터 DB 설계 · 메타데이터 · 문서 정제	지식베이스 설계서	12 ~ 16
13:30 · 2.5H	실습 1	SOP 기반 답변 에이전트 (실습 4-1 · 4-2)	답변 에이전트 · 검증 기록	17 ~ 20
16:00 · 2.5H	실습 2 ★	사내 기술 지원 챗봇 구축 (실습 4-3 · 4-4)	챗봇 + 운영 규칙 (BIG WIN)	21 ~ 28

18:30 · 30m	심화 · 정리	사례 · 트리블슈팅 · 마무리	자가진단 · 퀴즈 · 실습 기록	29 ~ 54
-------------	---------	------------------	-------------------	---------

"올린 자료만 근거로 답하라."

RAG = Retrieval-Augmented Generation. AI가 일반 지식이 아니라 제공된 사내 문서에서 검색해 그 근거로만 답하게 하는 구조. 환각을 줄이고 출처 추적을 가능하게 합니다.

이론 1 · 90분 · 4단계

① 3단계 작동 원리 · ② RAG vs 파인튜닝 · ③ 청킹·임베딩 전략 · ④ 리랭킹 · 골든 세트.

검색 → 증강 → 생성.

사용자가 질문하면 RAG는 세 단계로 동작합니다. 각 단계마다 **조정 레버**가 다릅니다.

01 · Retrieval 검색 일. 질문과 의미가 가까운 조각을 지식베이스에서 찾음. 레버. · 청킹 크기 · 중첩 · 임베딩 모델 · top-k 개수 실패 지점. 답이 없는 조각을 뽑아옴.	02 · Augmentation 증강 일. 찾은 조각을 프롬프트에 질문과 함께 삽입. 레버. · 시스템 프롬프트("근거 밖 답변 금지") · 조각 순서 · 리랭킹 실패 지점. context 초과 · 순서 불일치.	03 · Generation ★ 생성 일. 삽입된 근거 범위에서 답 작성 + 출처 인용 강제. 레버. · 모델 선택 · temperature=0 · 답변 형식 (JSON · 인용) · 근거 부재 시 "모릅니다" 강제 실패 지점. 일반 지식으로 답변 · 근거 위조.
---	--	---

"지식"은 RAG · "행동"은 파인튜닝.

사내 지식 시스템 **90%** 이상 수요는 **RAG**. 비용·유지보수·감사 가능성 모두 우위.

비교 기준	RAG	파인튜닝
지식 갱신	문서 교체로 즉시	재학습 필요 (주기 · 비용 큼)
출처 인용	가능 (핵심 강점)	불가능
적합 대상	규정 · 매뉴얼 · 이력 (사실 지식)	문체 · 형식 · 분류 기준 (행동 양식)
구축 난도	노코드 도구로 당일 가능	데이터 구축·학습 전문성 필요
비용	추론 시 검색 오버헤드 (~+20%)	학습 비용 (재훈련 시 반복)
★ 감사	근거 문서 · 조각 · 페이지 로그	"모델이 알고 있다"만 · 추적 불가

문서를 교체하면 지식이 갱신된다는 단순성 = RAG의 가장 큰 실무 가치.

전체 5단계 · 사용자 통제 지점.

노코드 도구는 내부 세부를 감춘다. 그래도 **3개** 레버는 사용자가 통제 가능.

단계	이름	기능	사용자 통제 가능?	실무 레버
S1	문서 적재 · 정제	파일 업로드 · 텍스트 추출 · 정규화	■ 통제 · 문서 선별	DAY 3 산출물 활용
S2	청킹 (Chunking)	문서를 검색 단위 조각으로 분할	▲ 간접 · 문서 구조로	제목 계층 · 조항 번호
S3	임베딩 · 벡터화	텍스트 → 의미 공간의 벡터	■ 도구 내장	모델 선택 (일부만)
S4	검색 · 리랭킹	유사도 검색 → 리랭킹으로 재정렬	▲ 질문 방식으로	구체적 질문 · 필터
S5 ★	생성 · 인용	근거 기반 답변 · 출처 표기	■ 통제 · 시스템 프롬프트	"근거 밖 답변 금지"

3개 레버 = S1 문서 선별 · S2 문서 구조 · S5 시스템 프롬프트. 이 셋이 노코드 도구의 품질 결정 요인.

RAG 품질 = 청킹에서 결정됩니다.

청킹 = 문서를 검색 단위 조각으로 나누기. 3전략 · 중첩 · 문서 구조.

#	전략	방식	장점	단점
①	고정 길이 분할	500자 · 1000자 등 기계적 분할	구현 쉬움 · 예측 가능	문장 · 조항 잘림
②	문단 · 조항 단위	제목 · 조항 · 문단 경계로 분할	논리 단위 보존 · 실무 기본	문단 크기 편차
③ ★	의미 단위 분할	주제 전환점 기준 · 임베딩 유사도로 자동 감지	주제별 의미 밀집	구현 복잡 · 도구 지원 필요

중첩 (overlap)

인접 조각이 10~20% 문장 공유.

경계에 걸린 정보의 유실 감소. 도구 대부분 자동 · 크기만 지정.

노코드 도구의 우회 ★

문서 쪽에서 청킹 친화적 구조를 만들라.

명확한 제목 계층 · 조항 번호 · 한 주제=한 절. DAY 3의 구조화 산출물이 여기서 재사용.

"청킹 파라미터"를 못 만져도 "문서 구조"를 바꾸면 같은 효과. 이것이 DAY 3와 DAY 4의 연결 고리.

"의미의 좌표계"에서 이웃을 찾습니다.

임베딩 = 텍스트를 수치 벡터로. 유사도 검색은 이 벡터 공간에서 코사인 유사도로.

A · 임베딩 모델

벤더 **API**. OpenAI text-embedding-3-small/large · Cohere embed-v3 · Voyage-3.

오픈소스. BGE-M3 · E5 · KURE (한국어).

한국어 성능. 3세대 벤더 API 96%대 · KURE도 근접.

노코드. 도구에 내장 · 모델 선택만 (일부).

B · 검색 실무 레버 ★

L1. top-k 조정. 기본 5 → 정확도 부족 시 10~15.

L2. 유사도 임계. 0.7 미만은 "근거 없음" 처리.

L3. 메타데이터 필터. 부서·연도·버전으로 사전 좁힘.

L4. 질문 재작성. 짧은 질문은 키워드 확장 후 임베딩.

L5. 하이브리드. 벡터 + BM25 키워드 검색 병행.

"챗봇이 못 찾는다"의 대부분 원인 = **L2** 임계값 부재 · **L3** 메타 필터 미설정. 임베딩 모델 자체는 마지막에 의심.

"비슷해 보이지만 답 없는 조각" 걸러내기.

리랭킹 · 골든 질문 세트가 없으면 **품질을 짤 수도 없습니다.**

A · 리랭킹 (Reranking)

일. top-k 조각을 질문과의 정밀 적합도로 재채점 · 재정렬.

방식. Cross-encoder (BGE-reranker · Cohere Rerank).

효과. Recall@5 유지하면서 Precision@1을 **15~30%p** 향상.

비용. 검색 시간 · 요금 증가 (~2배). 상위 20개만 리랭킹으로.

B · 골든 질문 세트 ★

구성. 50~100개 질문 · 각각 정답 조각 · 근거 문서 · 페이지 사전 확정.

유형.

- 단순 사실 (30%)
- 조건부 규정 (30%)
- 여러 문서 종합 (20%)
- **답이 없어야 하는 질문 (20%)**

지표. Retrieval Recall · Answer Accuracy · Citation Precision.

"**답이 없어야 하는 질문**"이 20% 있어야 · 챗봇이 "모릅니다"를 제대로 하는지 확인 가능.

문서 창고를 지식 시스템으로.

벡터 DB · 메타데이터 · 분류 체계가 품질과 감사 가능성을 결정. 문서를 넣기만 해서는 챗봇이 답을 찾지 못합니다.

이론 2 · 90분 · 4단계

① 벡터 DB 선택 4기준 · ② 메타데이터 · 분류 체계 · ③ 문서 정제 · 노멀라이즈 · ④ 품질 점검표 6항.

"어느 DB냐"는 4기준으로.

관리형 vs 오픈소스. 보안 · 규모 · 비용 · 하이브리드 검색.

옵션	유형	강점	보안	적합 조직
NotebookLM · Claude Projects	노코드 · 관리형	즉시 구축 · 인용 자동	1~2 등급	공개 지식 · POC
Custom GPT · Assistants API	노코드 + API	앱 · 도구 통합	2~3 등급	부서 챗봇 · 파일럿
Pinecone · Weaviate Cloud	관리형 벡터 DB	확장성 · 성능	2~3 등급 (전용 인스턴스)	중대형 서비스
Qdrant · Chroma · pgvector	오픈소스 · 자체 호스팅	비용 · 통제	3~5 등급 (사내)	엔터프라이즈 · IT 지원
★ Elastic · OpenSearch · Milvus	하이브리드 검색	벡터 + BM25 · 필터 강력	3~5 등급	대량 · 규정 문서

실무 공식

POC = NotebookLM · Claude Projects → 파일럿 = Custom GPT · Assistants → 확장 = 자체 호스팅 벡터 DB. 오늘 실습은 첫 단계.

문서 하나에 붙는 10필드.

메타데이터는 "어느 문서를 뽑을지" 사전 필터. 검색 정확도의 절반은 여기서.

#	필드	ENUM / 형식	활용 (검색 시 필터)	필수
01	doc_id	UUID	중복 감지 · 갱신 추적	■ 필수
02	title	string	답변 시 문서명 인용	■ 필수
03	category	enum · 규정·매뉴얼·이력·제안·계약	유형별 검색 · 답변 톤 조정	■ 필수
04	department	enum · 영업·품질·구매·서비스·법무	부서 챗봇 필터 · 접근 제어	■ 필수
05	version	semver (1.2.0)	구버전 자동 제외	▲ 권장
06	effective_from · to	date range	만료 규정 · 시점별 조회	▲ 권장
07	confidentiality	enum · 1~5 (DAY 1)	보안 등급별 응답 제한	■ 필수
08	equipment_type	enum · 굴착기·로더·불도저·크레인	모델별 답변	▲ 도메인
09	source_url · path	URI	사용자에게 원본 링크 제공	■ 필수
10 ★	owner · reviewed_by	string (이니셜)	문서 정확도 오너 · 감사 추적	■ 필수

"업로드 전"이 절반입니다.

문서를 그대로 넣지 않습니다. 8단계 정제로 청킹·검색 정확도를 미리 높입니다.

단계	작업	방식	효과
P1	중복 · 구버전 제거	동일 파일명 · 유사 해시 · effective_to 지난 것	노이즈 감소
P2	머리말 · 꼬리말 제거	페이지 번호 · 부서 로고 · 배포 스탬프	청크 오염 방지
P3	제목 계층 표준화	H1/H2/H3 명시적 마크다운으로 · 조항 번호 유지	청킹 정확도 ↑
P4	표 · 그림 캡션	"표 3-2. 유압압력 사양" · 텍스트 재구성 (DAY 3)	표 검색 가능
P5	약어 · 용어 확장	"MTBF (Mean Time Between Failures)" · 사전 첨부	약어 질문 대응
P6	단위 정규화	MPa · kg · L 통일 (DAY 2 처리 방침 표)	수치 비교 가능
P7	메타데이터 부착	10필드 (앞 슬라이드) · owner 확정 후 업로드	필터 · 감사
P8 ★	골든 질문 확인	"이 문서로 답할 질문 5개"를 owner가 작성	검수 자원 확보

6항 · 매주 · 자동 지표.

"챗봇 잘 되나?"가 아니라 6개 지표 · 매주 로그. 임계 넘으면 대응.

#	지표	정의	목표	임계 초과 시
M1	Retrieval Recall@5	정답 조각이 상위 5개에 들어옴	≥ 90%	청킹 · 메타 필터 재검토
M2	Answer Accuracy	답변이 골든 정답과 일치	≥ 85%	시스템 프롬프트 · 리랭킹
M3	Citation Precision	인용된 근거가 실제 답의 근거	≥ 95%	근거 인용 프롬프트 강화
M4	"모릅니다" Recall	답 없는 질문에 "모릅니다"	≥ 90%	임계값 · 프롬프트 재설정
M5	평균 응답 시간	p95 지연	≤ 5초	청크 수 · 리랭킹 축소
M6 ★	사용자 만족	▲/▼ · 자유 서술 코멘트	▲ ≥ 75%	▼ 원문 검토 · 골든셋 확장

실습 4-1

SOP 답변 에이전트.

한 부서의 **SOP 5~10**건만 사용 · NotebookLM 또는 Claude Projects로 답변 에이전트 · **골든 질문 20개**로 검증.

시간 · **150**분 · 실습 개요

SOP 정제 (30m) → 에이전트 세팅 (30m) → 골든셋 20개 작성 (40m) → 검증 · 튜닝 (50m).

4 STEP · 30분 시연.

NotebookLM 기준. Claude Projects · Custom GPT도 동일 구조로 · "근거 밖 답변 금지"가 핵심.

STEP	작업	지시 (핵심)	중단 조건
S1	SOP 5~10건 선정 · 정제	P1~P8 (§15) 적용 · effective 지난 것 제외 · owner 확정.	중복 · 구버전 포함 시 재선정
S2	에이전트 세팅	NotebookLM에 업로드 · Sources 확정 · Instructions 작성.	파일 100MB · 100개 상한
S3	시스템 프롬프트	"제공된 SOP 근거로만 답 · 근거 없으면 '모릅니다' · 페이지 인용 필수".	단정어 · 근거 인용 누락
S4 ★	3건 시연 질문	단순 사실 1 · 조건부 1 · 답 없는 것 1 — 세 유형 응답 확인.	S4 미통과 → S3 개정

"답 없는 질문에 그럴듯이 답한다" = 치명적 실패. S3 시스템 프롬프트를 강하게 재작성.

4 유형 × 5문 · 20문항.

각 문항은 정답 · 근거 문서 · 페이지를 사전 확정.

유형	개수	예시 질문	기대 응답	지표
T1	5문	"주간 정비 점검 항목은?" · 단순 사실	정답 + 페이지 인용	Accuracy 100%
T2	5문	"온도 90도 초과 시 절차는?" · 조건부 규정	조건별 분기 답변	Accuracy ≥ 90%
T3	5문	"안전 규정 + 정비 매뉴얼 종합 · 야간 작업 절차?"	여러 문서 인용 · 순서	Accuracy ≥ 75%
T4 ★	5문	"임원 급여는?" · 답 없어야 하는 질문	"제공된 문서에 없습니다"	"모릅니다" ≥ 90%

골든셋 작성 · 4원칙

- ① 담당자 작성. "AI가 자동 생성" 금지 — 실제 SOP 담당자가 · 실제 질문 형태로.
- ② 근거 페이지 명시. 정답 문장이 어느 문서 · 어느 페이지에 있는지.
- ③ 오답 후보 병기. 유사 문서에서 나올 수 있는 오답 1~2개도.
- ④ 분기별 갱신. SOP 개정되면 골든셋도 개정.

20문항 실행 · 4지표 채점.

1회차 결과. T3 종합 질문 · T4 "모릅니다"가 대체로 약함. 여기서 개선 방향이 나옵니다.

유형	ACCURACY	CITATION ✓	"모름 니다"	주요 오류 유형	개선 방향
T1 사실	100%	100%	—	—	양호
T2 조건	80%	80%	—	조건 하나 누락	프롬프트에 "모든 조건 나열" 추가
T3 종합	60%	60%	—	문서 한 개만 인용 · 순서 불명확	top-k 확대 · 리랭킹 · 절차 프롬프트
T4 ★ 모름	—	—	40%	3건 자신 있게 오답 · "직원 평균 400만원" 환각	임계 0.7 · "근거 없으면 답변 금지" 강화

개선 프롬프트 v2 · 핵심 3문장

- 1. "제공된 Sources 안에서만 답한다. 그 외 지식 사용 금지."
- 2. "근거가 여러 문서에 걸치면 모든 문서 · 페이지를 인용한다."
- 3. "제공된 문서에 답이 없거나 애매하면 '제공된 문서에 답이 없습니다'라고만 답한다."

SOP → 지원 챗봇.

한 부서의 SOP → 여러 부서의 기술 지원 챗봇으로. 질문 분기 · 에스컬레이션 · 근거 인용 · 운영 규칙까지.

2.5시간 · 4 STEP · 실습 4-3 & 4-4

STEP 1 지식베이스 확장 · **STEP 2** 질문 분기 · **STEP 3** 에스컬레이션 규칙 · **STEP 4** 운영 규칙 문서.

3개 부서 · 25건 문서.

한 부서 SOP → 서비스·품질·구매 3부서 문서로 확장. 메타데이터 필터가 결정적 역할.

부서	문서 수	주요 카테고리	메타 필터	골든 질문 (문항)
서비스 (AS)	10건	정비 매뉴얼 · 부품 교체 절차 · 안전 규정	equipment_type · department=AS	15문 · 정비 코드
품질 (QM)	8건	부적합 코드 · 원인 분류 · 재발 방지 가이드	category=규정 · department=QM	10문 · 분류 판단
구매 (SCM)	7건	공급업체 매뉴얼 · 검수 기준 · 계약 표준안	confidentiality=2 · SCM	10문 · 조건부 규정
★ 합계	25건	3부서 · 5카테고리	부서 자동 감지 · 라우팅	35문 골든셋

챗봇 세팅 · 3원칙

- ① 첫 질문 분류. "AS · 품질 · 구매 중 어느 도움이 필요하신가요?" — 부서 필터 자동 설정.
- ② 문서 그룹핑. 부서별 별도 프로젝트 · 하나의 라우터 챗봇이 분기.
- ③ 근거 문서 표시. 답변 하단에 "SOP-QM-2024-03, p.14"처럼 클릭 가능한 링크.

질문을 5가지 유형으로.

모든 질문을 RAG로 답하지 않습니다. 유형별로 라우팅이 필요.

#	질문 유형	예시	라우팅	응답 형식
Q1	사실 조회	"주간 정비 항목은?"	RAG · 단일 부서	답변 + 페이지 인용
Q2	조건부 절차	"온도 90도 초과 시?"	RAG · 조건 분기 프롬프트	조건 → 절차 리스트
Q3	여러 부서 종합	"안전 + 정비 · 야간 절차?"	RAG · 필터 없이 top-k 확대	부서별 세션
Q4	계산 · 판단	"장비 A의 월 유지비 견적?"	RAG 자료 + 도구 호출 (Custom GPT)	근거 + 계산 근거
Q5 ★	범위 밖 · 개인정보	"임원 급여는?"	즉시 거부 · 사람 에스컬레이션	"권한 밖입니다" + 담당자

Q5는 시스템 프롬프트에 미리 심어야 · 검색 시도 자체를 하지 않습니다. 개인정보 · 재무 · 인사 관련 키워드는 사전 필터.

언제 사람에게 넘길 것인가.

"모릅니다"보다 더 중요한 것 = 담당자에게 정확히 라우팅. 6가지 트리거.

#	트리거	감지 방법	라우팅	SLA
E1	답 없음 · 근거 부재	"모릅니다" 응답 발생	부서 담당자 슬랙 알림	24H
E2	낮은 confidence	유사도 < 0.7 · 리랭킹 점수 낮음	"참고용" 배너 + 담당자 검토	48H
E3	▼ 부정 피드백	사용자 클릭	담당자 원문 리뷰 · 골든셋 확장	주간 리뷰
E4	위험 키워드	"사고 · 사망 · 소송 · 개인정보"	즉시 안전보건팀 · 법무팀 연락	즉시
E5	범위 밖 (Q5)	개인정보 · 재무 · 인사	"권한 밖입니다" + 안내	즉시 응답
E6 ★	반복 실패	같은 유형 질문 3회 실패	골든셋 확장 · SOP 개정 트리거	품질 회의 안건

챗봇은 사람의 대체가 아니라 "질문 필터 + 자동 라우터". 이 6트리거가 없으면 사람이 사라집니다.

"어디에 있는지" 함께 줍니다.

사용자가 **1클릭**으로 원문 확인. 이 한 가지가 챗봇 신뢰의 절반.

A · 나쁜 예

Q.온도 90도 초과 시 절차는?

A.온도가 90도를 초과하면 즉시 정지하고 냉각을 진행한 후 정비팀에 신고해야 합니다.

문제.

- 근거 없음 진짜 문서에 있는지 확인 불가.
- 사용자는 외워야하는가?
- 개정됐는데 모르고 예전 답변 지속.

B · 좋은 예 ★

Q.온도 90도 초과 시 절차는?

A.온도가 90도를 초과하면:

1. 즉시 장비 정지
2. 30분 냉각 대기
3. 정비팀 슬랙 채널 알림

근거.

- SOP-AS-2024-03 안전 절차 p.14 (v2.1)
- 정비 매뉴얼 §5.2 p.23
- owner: 김안전 · effective 2024-06~

▲▼ | 담당자 문의하기

근거 링크 · 버전 · owner · 피드백 버튼 · 담당자 문의 — 이 **5요소**가 모든 응답에 붙어야.

운영 규칙 · 8조.

챗봇 도입 후 **3개월** 안에 소멸하지 않으려면 · 이 8조가 있어야 합니다.

조	항목	내용	담당
1	사용 범위	3부서 (AS · QM · SCM) · 참고용 · 결정은 사람	챗봇 오너
2	문서 오너 지정	문서마다 owner · 개정 알림 수신 · 정확도 책임	부서장
3	문서 등록 절차	P1~P8 (§15) 준수 · 메타데이터 10필드 · 골든 5문 첨부	문서 오너
4	골든셋 관리	부서별 20문 이상 · 분기별 확장 · 매주 자동 채점	챗봇 오너
5	모니터링 · 리포트	6지표(§16) 주간 대시보드 · 임계 초과 알림	챗봇 오너
6	에스컬레이션	E1~E6 (§24) 준수 · 담당자 · SLA · 위험 키워드	공동
7	보안 · 접근 통제	confidentiality 등급별 · 부서 · 직급 접근 매트릭스	보안 · IT
8 ★	개정 · 폐기	분기별 리뷰 · 6개월 미사용 문서 자동 알림 · owner 승인	챗봇 오너 + 부서장

주간 대시보드 · 6타일.

부서별 · 매주 자동 생성. Slack 채널에 월요일 오전 9시 자동 배포.

M1 · Retrieval Recall@5 92% 목표 ≥ 90% · △ +2%p 전주 대비 개선. 청킹 구조 개정 효과.	M2 · Answer Accuracy 82% 목표 ≥ 85% · ▽ -3%p T3 종합 질문 약함. 리랭킹 검토.	M3 · Citation Precision 97% 목표 ≥ 95% 근거 인용 프롬프트 안정.
M4 · "모름니다" Recall 93% 목표 ≥ 90% 환각 감소. 유지.	M5 · 평균 응답 시간 3.8s 목표 ≤ 5s (p95) 여유. 리랭킹 확대 여유.	M6 · 사용자 ▲ ★ 78% 목표 ≥ 75% · 응답 340건 ▼ 74건 · 원문 리뷰 필요.

M2 < 85% · M6 < 75%면 챗봇 오ner가 원문 리뷰 회의 소집. 매월 첫 주.

문의 30분 → 3초.

3부서 · 25문서 챗봇 · 근거 인용 · 담당자 라우팅 · 주간 6지표 대시보드.

01

지식베이스
+ 메타데이터 10
25 문서 · 3 부서

AI-Ready 지식 자산

02

골든 질문
세트 35
4 유형 × 분기 갱신

품질 지속 감시

03

챗봇 인스턴스
+ 근거 인용
Q1~Q5 라우팅

환각 없는 응답

04 ★

운영 규칙 8조
+ 주간 대시보드
6지표 · 자동 · 매주

DAY 5 지식 노드 편입

4개 산출물 세트 → DAY 5 워크플로우의 "지식 노드" · DAY 6 통합 에이전트의 답변 모듈로 편입.

"데이터 준비가 65%였다."

현대건설기계 RAG 도입 · 6개월. 실제 구축은 2개월 · 데이터 준비가 4개월. 이 비율이 실무 현실.

단계	배경 · 문제	조치	결과 · 교훈
배경	서비스 매뉴얼 300건 · 5개 언어.	"AI 챗봇 도입" 결정 후 문서 그대로 업로드.	답변 정확도 42%. 실패.
문제	문서마다 형식 · 용어 · 단위 상이.	P1~P8 정제 프로젝트로 4개월 소요.	"AI 프로젝트"가 아니라 "문서 정리 프로젝트".
조치	메타데이터 10필드 · 용어 사전 · 청킹 친화적 구조 재작성.	부서별 owner 지정 · 골든셋 50문 작성.	정확도 42% → 87%.
결과	현장 정비 · 부품 조회 챗봇 배포.	월 문의 4,200건 자동 처리.	서비스팀 30% 시간 확보.
교훈 ★	"AI 도입"의 실체 = "문서 정리 프로젝트". 예산·일정의 65%를 데이터 준비에 배정하지 않으면 실패한다.		

"모델 A 매뉴얼이 모델 B에 적용됐다."

S사(대리점) · 정비 챗봇이 유사 매뉴얼을 참조 · 모델별 필터 없이 답변 → 잘못된 부품 교체 지시.

Before · 필터 없음

"오일 교체 주기?" → 유사 매뉴얼 다수 인용.

- 챗봇이 모델 A · B · C의 매뉴얼을 동시 인용.
- 사용자는 자기 모델 답만 봤다고 착각 → 다른 모델 규정 적용.
- 결과: 엔진 손상 3건 · 보증 클레임 발생.

After · equipment_type 필터

첫 질문 · "어느 모델?".

- 대화 시작 시 equipment_type · model · year 강제 확인.
- 메타데이터 필터로 해당 모델 문서만 검색.
- 답변 하단에 "본 답변은 모델 HX220A · 2023년식에만 해당" 표시.

교훈

건설기계 · 자동차 · 의료 등 "모델별 규정"이 다른 도메인은 메타데이터 필터 강제. 첫 질문으로 확인.

"챗봇이 2023년 폐기 규정을 인용."

T사(현장 안전) · 폐기된 산업안전보건법을 인용해 답변. 실제 **현행 규정은 다른 값**. 감독 지적 대상.

#	문제	원인	대책
①	구버전 잔존	2023 · 2024 · 2025 규정이 동시에 지식베이스에 존재	<code>effective_to</code> 지난 문서 자동 제외
②	버전 필드 부재	<code>version</code> · <code>effective_from</code> · <code>to</code> 미기재	메타데이터 10필드 강제 (§14)
③	인용 표시 부실	"산업안전보건법 §5"만 · 개정판 명시 없음	"2024-06 개정판" 자동 병기
④	개정 알림 부재	규정 개정을 <code>owner</code> 가 몰라 지식베이스 미갱신	외부 규정 RSS · 6개월 자동 알림
⑤ ★	"최신본만" 규칙	사용자가 "이전 버전"을 요청해도 · 챗봇은 최신본만	시스템 프롬프트에 명시

규정 문서는 **"삭제 대신 폐기 라벨"**. 이력 조회는 별도 API로 · 챗봇은 항상 **현행판만**.

"챗봇이 3년 전 담당자를 안내."

지식이 유통기한이 지나면 챗봇 신뢰가 무너진다. 갱신 · 폐기 · 정기 감사가 필요.

지식 유형	유효 기간	감시 신호	자동 조치	담당
담당자 · 연락처	즉시	HR 인사이동 · 퇴사	인사 시스템 연동 · 자동 폐기	HR
법령 · 규정	개정 시	외부 RSS · 관보 알림	owner 알림 · 15일 개정 유예	법무 · 총무
제품 사양 · 매뉴얼	모델 개정	신규 매뉴얼 등록 시	이전 버전 자동 폐기 라벨	R&D · 서비스
SOP · 절차	1년	effective_to 도래	owner에게 재검토 요청	부서장
가격 · 견적 기준	분기	회계 · 원가 변동	경보 · 즉시 갱신	SCM · 재무
★ 사용률 낮은 문서	6개월	조회 0회	owner 확인 후 폐기 · 아카이브	챗봇 오너

교훈

- 지식베이스는 "쌓기"보다 "버리기"가 어렵다. 폐기 프로세스가 등록 프로세스만큼 중요.
- 운영 규칙 8조(S26)의 마지막 조 = 이 원칙.

RAG · 챗봇용 10종.

6구획 구조 · RAG 5단계에 매핑 · 원문 → 교재 **PART 04 §10**.

#	템플릿 ID	단계	주요 산출물	검수 포인트
①	공통_시스템계층_v2.0	전 단계	역할 · 근거 원칙	"근거 밖 답변 금지"
②	RAG_문서정제_v1.0	S1 정제	P1~P8 체크리스트	머리말 · 꼬리말 제거
③	RAG_메타데이터_v1.1	S1 등록	10필드 스키마	owner · effective
④	RAG_시스템프롬프트_v1.2	S5 생성	3문장 규칙	"모릅니다" 강제
⑤	RAG_근거인용_v1.0	S5 생성	문서 · 페이지 · 버전	클릭 링크
⑥	RAG_질문분기_v1.0	라우팅	Q1~Q5 유형	Q5 즉시 거부
⑦	RAG_에스컬레이션_v1.0	라우팅	E1~E6 트리거	위험 키워드 즉시
⑧	RAG_골든셋작성_v1.0	평가	4유형 × 5문	"답 없음" 20%
⑨	RAG_주간채점_v1.0	평가	6지표 자동	임계값 알림
⑩ ★	RAG_운영규칙_v1.0	운영	8조 표준	폐기 프로세스

가상 · 서비스 지원 챗봇.

굴착기 모델 3종 · 정비 매뉴얼 · 부품 카탈로그 · 안전 규정. STEP 1 = 코퍼스 결정.

#	문서명	유형	버전	메타데이터 (핵심)	OWNER
D01	HX220A 정비 매뉴얼	매뉴얼	v2.1 (2024-06)	equipment=HX220A · AS	김정비
D02	HX300L 정비 매뉴얼	매뉴얼	v3.0 (2025-01)	equipment=HX300L · AS	김정비
D03	HX500 정비 매뉴얼	매뉴얼	v1.2 (2024-11)	equipment=HX500 · AS	김정비
D04~08	부품 카탈로그 5권	카탈로그	2025 판	category=매뉴얼 · SCM	이부품
D09~11	안전 규정 3건	규정	2024-06 개정판	category=규정 · confidentiality=2	박안전
D12~20	부적합 코드 · 처리 가이드 9건	가이드	v2 (2025-03)	QM · department=QM	최품질
계	25 문서	3 유형	모두 현행판	3 부서 · 3 owner	—

이 표만 있으면 감사 · 인수인계 · 갱신이 모두 가능. 지식베이스의 "계약서".

문서 쪽에서 청킹 친화로.

청킹 파라미터를 못 만져도 · 문서 구조로 같은 효과.

Before · 청킹이 잘림

=== 원본 (PDF 텍스트 그대로) ===

정비 절차 상세.
5.2 오일 교체. 3,000시간 마다.
주의사항. 온도 90도 초과 시 즉시 정지 후 냉각 대기. 5.3 필터 교체. 6,000시간마다. ...

- 제목 계층 없음.
- 500자 고정 청킹 시 "5.2" 조항이 두 조각에 분리.
- "온도 90도" 검색 시 답이 어긋남.

After · 마크다운 구조화 ★

5. 정비 절차 상세

5.2 오일 교체

- 주기: 3,000시간마다
- 주의사항: 온도 90도 초과 시 즉시 정지 · 30분 냉각 대기.

5.3 필터 교체

- 주기: 6,000시간마다
- ...

- H2 단위로 청킹 · 각 조항이 한 조각.
- 리스트로 조건 · 주의사항 명시 → 검색 · 인용 정확.

5가지 질문 · 실제 응답.

Q1~Q5 유형 각 1개. 첫 질문에서 **equipment_type** 확인.

#	질문	응답 (요약)	근거	지표
Q1	"HX220A 오일 교체 주기?"	"3,000시간 · v2.1 매뉴얼 §5.2 · effective 2024-06~"	D01 p.42	■ 정답 · Confidence high
Q2	"온도 90도 초과 시?"	"즉시 정지 → 30분 냉각 → 정비팀 알림 · 3단계"	D01 p.44	■ 정답 · 조건 완비
Q3	"HX300L 야간 작업 정비 절차?"	"안전 규정 §3 + 정비 매뉴얼 §7.1 종합 → 6단계"	D02 · D09	■ 정답 · 여러 문서 인용
Q4	"HX500 월 유지비 견적?"	"부품 카탈로그 기준 자재 · 매뉴얼 기준 인건비 · 3가지 시나리오"	D03 · D04	■ 계산 근거 병기
Q5 ★	"임원 정비팀장 급여는?"	"인사 · 재무 정보는 권한 밖입니다. HR 담당자 김인사 → hr@example.co.kr"	즉시 거부	■ E5 · 사람 라우팅

관찰

- Q5가 정확히 거부 · 라우팅됨 = 챗봇의 실질적 가치.
- Q3의 여러 문서 종합이 성공하려면 top-k 확대 + 리랭킹 필수.

35문 · 3회 반복 · 개정 이력.

골든셋 35문. 3회 반복 · 각 회차 개정 사유 · 지표 변화.

회차	RECALL@5	ACCURACY	CITATION	"모릅니다"	개정 사유
R1	78%	65%	72%	45%	초기 · 시스템 프롬프트 부실
R2	85%	78%	92%	72%	근거 인용 강제 · "모릅니다" 강화
R3 ★	92%	87%	97%	93%	문서 구조 재작성 (S35) · 배포 승인

개정의 규칙

- ① 회차마다 1~2 이슈만. 여러 개 동시 개정 시 어느 개정이 효과였는지 판별 불가.
- ② R1의 최대 취약점 = "모릅니다" 45%. → 시스템 프롬프트 우선 강화.
- ③ R2의 최대 취약점 = Recall 85%. → 문서 청킹 구조 재작성으로 R3에서 극복.
- ④ 종료 기준. 모든 지표 목표치 도달 + 남은 오답 원인 파악 완료 → 배포.

배포 이전에 7가지.

평가 통과했다고 바로 배포하지 말 것. 사용자 안내 · 피드백 채널 · 롤백 계획이 필요.

#	항목	내용	담당
□ 01	파일럿 부서 지정	AS팀 우선 · 2주 · 골든셋 반영	챗봇 오너
□ 02	사용자 안내 카드 1장	"참고용 · 결정은 사람 · 근거 링크 확인 · 오류 시 피드백"	챗봇 오너
□ 03	▲▼ · 코멘트 UI	응답마다 · 익명 가능 · 챗봇 오너 슬랙 알림	IT
□ 04	주간 대시보드 배포	§27 6타일 · 매주 월요일 오전 9시 · Slack #ai-chatbot	챗봇 오너
□ 05	에스컬레이션 담당자 등록	E1~E6 (§24) 유형별 담당자 목록 · 이메일 · 슬랙	공동
□ 06	롤백 계획	Accuracy · "모릅니다" · 사용자 ▼ 임계 초과 시 즉시 이전 버전	챗봇 오너
□ 07 ★	운영 규칙 8조 공표	§26 · 임원 승인 · 인트라넷 게시 · 신규자 온보딩 포함	챗봇 오너 + 부서장

"챗봇이 못 찾는다."

Retrieval 실패 6유형 · 원인별 대책. 임베딩 모델 자체는 마지막에 의심.

#	유형	증상	1차 대책
①	문서 미등록	답이 있어야 할 문서가 지식베이스에 없음	지식베이스 목록 대조 · owner 확인
②	칭킹 조각 잘림	조항이 두 조각에 분리 · 검색 시 부분만	문서 마크다운 구조화 (§35)
③	메타 필터 과잉	부서 필터로 정답 문서가 제외됨	라우터에서 필터 재검토 · 두 부서 검색
④	질문이 너무 짧음	"주기?" 같은 한 단어 질문	질문 재작성 · 대화 히스토리 활용
⑤	약어 · 은어	"MTBF"가 문서에는 풀네임으로만	문서 정제 P5 (약어 확장) · 용어 사전
⑥ ★	top-k 부족	top-5 안에 정답 조각 없음	top-15 확대 + 리랭킹 · L1

"찾긴 했는데 답이 이상하다."

Retrieval은 성공했으나 · **Generation**에서 실패. 6유형.

#	유형	증상	대책
①	근거 밖 답변 (환각)	문서에 없는 값을 그럴듯이 생성	시스템 프롬프트 3문장 · temperature=0
②	인용 위조	"§5.2 참조"인데 실제 §5.2에는 없음	quote 대조 · Citation Precision 채점
③	과잉 확대	단순 사실 질문에 자기 지식 추가	"제공된 문서 안에서만" 강조
④	모호 답변	"경우에 따라 다릅니다"만 반복	조건별 분기 프롬프트 · 리스트 형식
⑤	"모릅니다" 남용	답 있는 것도 "모릅니다"	임계 완화 · top-k 확대
⑥ ★	언어 · 톤 이탈	공식 문서인데 반말 · 은어	시스템 프롬프트 톤 명시 · 예시 3개

Generation 오류의 대부분 = 시스템 프롬프트. temperature=0 + 3문장 규칙(\$20)이 기본기.

"챗봇이 사라진다."

기술이 아니라 운영의 실패. 대부분의 챗봇이 3~6개월 안에 이 이유로 중단됩니다.

#	유형	증상	대책
①	owner 부재	담당자 이직 · 문서 갱신 중단	문서마다 owner + 대체자 지정
②	골든셋 방치	초기 20문 이후 갱신 없음 · SOP 개정 반영 X	분기별 확장 강제 · 오너 KPI
③	피드백 무시	▼ 쌓이는데 리뷰 회의 없음	주간 리뷰 회의 · ▼ 상위 5개 검토
④	규정 개정 미반영	외부 법령 · 사내 SOP 개정을 지식베이스에 반영 안됨	RSS · 개정 알림 자동화
⑤	비용 초과 · 무통제	API 요금 폭증 · 회계 알림 없음	일일 · 월간 한도 · 자동 알림 (\$45)
⑥ ★	"신뢰 사고" 발생	한 번의 대형 오답 → 사용자 전체 이탈	즉시 롤백 · 공개 사과 · 원인 리포트

챗봇의 사용자는 "한 번 배신당하면 절대 돌아오지 않는다". 신뢰 사고 예방이 정확도보다 중요.

벡터 + 키워드 · 함께.

벡터 검색은 "의미"에 강하지만 **고유명사·모델명·부품번호**에 약하다. BM25 병행이 답.

A · 벡터 단독 (약점)

잘 됨.

- "장비 뜨거워지면?" → "온도 초과 · 냉각" 관련 조각.
- 동의어 · 유사 표현 감지.

잘 안 됨.

- "부품 **P-12345-A** 재고?" → 유사 부품번호도 뽑음.
- "HX220A" vs "HX220a" 오답.
- 규정 **§ 3조 1항** 정확 매칭 어려움.

B · 하이브리드 (벡터 + BM25) ★

구성.

- 벡터 검색 top-10 + BM25 top-10
- RRF(Reciprocal Rank Fusion) · 리랭킹으로 최종 top-5.

효과.

- 부품번호 · 조항 번호 · 코드 정확 매칭 (BM25).
- 의미 검색 유지 (벡터).
- Recall@5 **+5~10%p**.

도구. Elastic · OpenSearch · Milvus · Weaviate · Qdrant 모두 지원.

건설기계처럼 부품번호 · 모델명 · 조항 번호가 많은 도메인 = 하이브리드 검색이 필수.

"그거"가 뭔지 알아듣게.

단일 질문은 잘 되는데 "그거 어떻게?"에서 실패. 3가지 처리.

#	기법	방식	노코드 지원	주의
①	대화 히스토리 첨부	이전 3~5턴을 시스템 프롬프트에 첨부	자동 지원 · NotebookLM · Claude	context 초과
②	Query 재작성	"그거 어떻게?" → "HX220A 오일 교체를 어떻게 하나?" (내부 변환)	Custom GPT · Assistants API	추가 LLM 호출 비용
③ ★	세션 컨텍스트 (equipment · department)	첫 질문에서 확정 · 세션 내내 필터로 재사용	Custom GPT · Assistants · 라우터	주제 변경 시 초기화 절차 필수

멀티턴 함정

- ① 컨텍스트 오염. 사용자가 HX220A로 시작 → HX500 이야기로 바뀌었는데 챗봇은 여전히 HX220A로 검색.
- ② 히스토리 폭증. 10턴 넘어가면 context 초과 · 응답 속도 급락. → "주제 바뀌면 새로 시작하기" 안내.
- ③ 근거 인용의 확장. "3턴 전에 말씀드린 §5.2 참조" — 인용은 매 응답마다 재출력.

"챗봇 = 접근 통제의 **우회**"가 되지 않게.

챗봇이 **직급 · 부서 관계없이 모든 문서에 답변**하면 · 원본 파일 서버의 접근 통제가 무의미해집니다.

#	보안 조치	내용	구현 위치
①	등급별 지식베이스 분리	1~2 (공개) · 3 (대외비) · 4~5 (개인·핵심)는 별도 인스턴스	인프라 · 아키텍처
②	사용자 인증 · SSO	사내 SSO 연동 · 익명 사용 금지	앞단 인증 서버
③	권한별 필터	사용자 부서 · 직급 → 메타데이터 필터로 문서 사전 필터링	라우터 · 검색 앞단
④	쿼리 · 응답 로깅	누가 · 언제 · 무엇을 · 어떤 근거로 답변 받았는지 90일 보관	애플리케이션 로그
⑤	프롬프트 인젝션 방어	"이전 지시 무시하고 ..." 유형 감지 · 응답 거부	시스템 프롬프트 · 필터
⑥	개인정보 자동 마스킹	응답에 주민번호 · 계좌 · 연락처 감지 시 마스킹 후 출력	응답 후처리
⑦ ★	4등급 이상은 자체 호스팅	공개 SaaS 금지 · n8n · 자체 벡터 DB · 사내 LLM (DAY 5)	전체 스택

사용량 · 비용 · 트리거.

챗봇 오픈 후 한 달째가 청구서 놀람의 시기. 3축 감시.

축	지표	일일 목표	알림 임계	대응
C1	호출 수	500~2,000/일 (부서 3개 기준)	3,000/일 초과	사용 패턴 분석 · 봇 탐지
C2	토큰 비용	~\$50/일	\$150/일 초과	긴 응답 · 히스토리 첨부 검토
C3 ★	사용자당 비용	~\$0.03/유저·일	\$0.20 초과 · 사용자별 격차	개별 사용 패턴 원문 검토

비용 감축 6가지

- ① 캐시. 자주 나오는 질문 (FAQ) 응답 캐시 · 24시간.
- ② 모델 계층. Q1 사실 조회 = 저비용 모델 · Q3 종합 = 고비용.
- ③ 짧은 응답 강제. "간결히 · 리스트로" 시스템 프롬프트.
- ④ 히스토리 축약. 10턴 넘으면 요약 · 첨부.
- ⑤ 임베딩 캐시. 동일 문서 재임베딩 방지.
- ⑥ 사용자 한도. 개인당 일일 100회 제한 (예외 승인).

신규 챗봇 오너 · 60분 인수.

전임자 이직 · 인사이동에도 챗봇이 살아남으려면 이 8가지가 문서화되어야.

#	체크 항목	통과 기준	담당
□ 01	지식베이스 목록 25건	§34 표 · owner · effective · 파일 경로 모두 확인	전임자
□ 02	운영 규칙 8조	§26 · 임원 승인 문서 · 인트라넷 게시 확인	전임자
□ 03	골든셋 35문	4유형 × 5문 이상 · 최근 갱신 3개월 이내	전임자
□ 04	시스템 프롬프트 v현재	3문장 규칙 · 톤 · 인용 형식 · 개정 이력	전임자
□ 05	에스컬레이션 담당자	E1~E6 (§24) 유형별 · 이메일 · 슬랙 · 백업	공동
□ 06	신규자 20문 실전	골든셋에서 20문 실행 · Accuracy ≥ 80% 확인	신규자
□ 07	비용 · 사용량 대시보드	C1~C3 (§45) 접근 권한 · 임계 알림 수신	공동
□ 08 ★	이상 케이스 노트	전임자가 만난 신뢰 사고 · 위험 키워드 · 해결 사례 6개월치	필수

오늘의 챗봇 → 워크플로우 지식 노드.

DAY 5(주황)에서 챗봇이 "단독 UI"가 아니라 **n8n 워크플로우의 노드**로 편입.

노드	이름	입력	DAY 4 산출물	다음
K1	이메일 · 슬랙 트리거	문의 메일 · 채널 메시지	질문 분기 라우터 (\$23)	Q1~Q5 분류
K2	RAG 조회	질문 + 세션 컨텍스트	지식베이스 25 + 시스템 프롬프트	응답 + 근거
K3	응답 후처리	근거 링크 · 개인정보 마스킹 · 톤 확인	근거 인용 UX (\$25)	발송 준비
K4	에스컬레이션 분기	confidence · 위험 키워드	E1~E6 규칙 (\$24)	담당자 알림 or 자동 응답
K5 ★	로그 · 대시보드 갱신	질문 · 응답 · 근거 · 피드백	6지표 대시보드 (\$27)	주간 리포트 자동

메일로 문의 도착 → 30초 후 근거 인용 답변 회신. DAY 5에서 이 5노드를 조립합니다.

3청중 · 3레이어.

한 대시보드가 모든 청중을 만족시킬 수는 없습니다. 세 레이어로 분리.

L1 · 임원 월간 1페이지. 보는 것. · 총 문의 수 · 자동 응답률 · 절감 시간 · ROI · 사용자 만족도 주기. 월간 · 이메일 자동. 답지 말 것. 지표 상세 · 오답 사례.	L2 · 부서장 · owner 주간 6타일. 보는 것. · M1~M6 (\$27) 6지표 · 임계 미달 항목 · ▼ 상위 5개 원문 · 개정 · 폐기 대상 문서 주기. 주간 · 슬랙 자동. 액션. 주간 리뷰 회의 안건.	L3 · 챗봇 오너 ★ 일간 실시간. 보는 것. · 실시간 호출 · 응답 · 오류 · C1~C3 비용 (\$45) · 위험 키워드 즉시 알림 · 에스컬레이션 큐 주기. 실시간 · 대시보드. 액션. 신뢰 사고 예방 · 즉시 롤백 결정.
--	--	--

"챗봇을 복제할 수 있나?"

각 항목 5점. 3점 이하는 교재 해당 대단원 복귀.

#	항목	통과 기준 (4점 이상)	교재 복귀	점수
A1	RAG 3단계 · 각 단계의 레버를 말할 수 있다	검색·증강·생성 + 통제 지점	\$06 · \$08	
A2	RAG vs 파인튜닝 차이 · 적용 상황	"지식은 RAG · 행동은 파인튜닝"	\$07	
A3	칭킹 3전략 · 노코드 도구 우회	문서 구조로 칭킹 친화	\$09	
A4	메타데이터 10필드 · 사전 필터 · 감사	10필드 모두 예시 가능	\$14	
A5	시스템 프롬프트 3문장 · 근거 밖 답변 금지	3문장 규칙 재현 가능	\$20	
A6	골든셋 4유형 · "답 없음" 20%	유형별 개수 · 이유 설명	\$19	
A7 ★	BIG WIN 4산출물을 자기 부서에 재구성 가능	지식베이스·골든셋·챗봇·운영규칙	\$28 BIG WIN	

가장 많이 나오는 질문 5.

답의 근거는 **교재 참조**. 여기는 판단 방향만.

Q1

파인튜닝이 더 좋은 것 아닌가?

아니오. 지식은 **RAG** · 행동 양식은 파인튜닝. 사내 지식 시스템 **90%는 RAG**.

Q2

파일 그냥 올리면 되지 않나?

아니오. **현대건설 사례** — 데이터 준비가 **65%**. P1~P8 정제가 성패.

Q3

챗봇이 잘 찾지 못합니다.

순서. 1) 문서 등록 확인 → 2) 청킹 구조 → 3) 메타 필터 → 4) top-k → 5) 임베딩 모델 **(마지막)**.

Q4

계약서 · 인사 문서도 넣어야 하나?

3등급 이상 · **등급별 지식베이스 분리**. 자체 호스팅 · SSO · 권한 필터.

Q5 ★

챗봇 도입 **3개월** 후 왜 죽는가?

기술이 아니라 **운영**. owner 이직 · 골든셋 방치 · 규정 개정 미반영 · 신뢰 사고 · 비용 초과 (\$41).
해법 = 운영 규칙 8조(\$26). 특히 조 8 (개정·폐기)이 핵심.

10문항 · 4점 이상이면 DAY 5로.

정답 · 해설은 교재 부록 A. 여기는 문항만.

A · 개념 (Q1~Q5)

Q1. RAG 3단계 · 각 단계 실무 레버 3개 이상.

Q2. RAG vs 파인튜닝 · 6개 비교 축 3개 이상.

Q3. 청킹 3전략 · 각 전략의 장·단점 매칭.

Q4. 메타데이터 10필드 · 검색 필터 활용 예시.

Q5. 시스템 프롬프트 3문장 규칙.

B · 적용 (Q6~Q10) ★

Q6. "챗봇이 못 찾는다" — 6원인 · 우선 점검 순서.

Q7. "임원 급여?" 질문 · 시스템 프롬프트 · 라우팅.

Q8. 골든셋 20문 · 4유형 · "답 없음" 몇 문항?

Q9. 규정 개정됐는데 챗봇이 구버전 인용 · 6원인·대책.

Q10. 챗봇 3개월 후 죽는 6이유 · 운영 규칙 8조 매칭.

4점 이하 · 교재의 해당 대단원 재학습 → 실습 로그 재작성 → DAY 5 진입.

4개 실습 · 산출물 · 검수.

교재 실습 기록지 양식에 그대로 옮겨 · 팀 리뷰 · 리포지토리 커밋.

ID	실습명	입력 (문서 · 프롬프트)	산출물	검수 포인트
4-1	SOP 답변 에이전트	SOP 5~10건 정제 + 시스템 프롬프트 3문장	NotebookLM 에이전트 + 3건 시연 응답	"답 없는 질문"에 "모릅니다"
4-2	골든셋 20문 · 검증	4유형 × 5문 · 정답 + 근거 페이지 사전	채점표 + 프롬프트 v2 개정 · 지표 변화	유형별 오류 원인 파악
4-3 ★	챗봇 확장 (3부서)	25 문서 + 메타데이터 10 + 질문 분기 Q1~Q5	챗봇 인스턴스 + 근거 인용 UX + 골든셋 35문	부서 자동 감지 · Q5 즉시 거부
4-4 ★★	운영 규칙 + 대시보드	4-1~4-3 산출물 + 6지표 임계 + E1~E6	운영 규칙 8조 (임원 승인) + 주간 대시보드 + 신규 오너 60분 재현 (\$46) 롤백 계획	

DAY 5 · Preview

엔터프라이즈 자동화 워크플로우.

다루는 문제

"사람의 실행 버튼" 없이
자동으로 돌아가게.

- n8n · Zapier · Make · Power Automate
- LLM API 기초 (키 · 메시지 · 토큰 · 보안)
- 4계층 아키텍처 (트리거 · 처리 · 적재 · 알림)

DAY 5 BIG WIN ★

주간 자동 보고서
+ 메일 · 협업 통합.

- DAY 2~4 산출물이 "노드"로 편입
- 자체 호스팅 n8n · 보안 3등급 지원
- 비용 감시 · 재시도 · 스케줄

DAY 4의 챗봇이 DAY 5의 "지식 노드"가 됩니다. 사람이 아니라 이벤트가 트리거.

문서가 자산이 되는 네 번째 조건.

근거 없는 답변은 자산이 아닙니다.

운영 규칙 없는 챗봇은 3개월 후 없습니다.

DAY 4 · 완료 · Next: DAY 5 · 자동화 워크플로우